Не импликативные (прикладные) предваренные нормальные формы

Этапы получения:

1. Исключение импликации:

   $$A \to B = \neg A \vee B = \neg(A \wedge \neg B)$$

   Эквивалентность сводят к $\to$ и тоже исключают:

   $$A \equiv B = (A \to B) \wedge (B \to A) = \dots$$

2. Переименование (если необходимо) связанных переменных так, чтобы одна и та же переменная не входила и связано, и свободно:

   $$\exists y \forall x A(x, y) \vee B(y) \wedge \exists x C(x) = \exists z \forall x A(x, z) \vee B(y) \wedge \exists x C(x)$$

   Новое имя берется такое, которое отсутствует в той части формы, где подлежащая переменная связана.
3. Разделение (если необходимо) связанных переменных. Достигается отсутствием кратного связывания одной и той же переменной.
4. Удаление квантификаций, в области действия которых нет квантифицированной переменной (**элиминация**).
5. Протаскивание отрицаний (спуск отрицаний до уровня предикатов).
6. Смещение кванторов влево но основании лемм:
   1. $\forall x A \wedge \forall x B <=> \forall x (A \wedge B)$
   2. $(\forall x A) \wedge B <=> \forall x (A \wedge B) (B \text{ не содержит } x)$
   3. $A \wedge (\forall x B) <=> \forall x (A \wedge B) (A \text{ не содержит } x)$
   4. $(\exists x A) \wedge B <=> \exists x (A \wedge B) (B \text{ не содержит } x)$
   5. $A \wedge (\exists x B) <=> \exists x (A \wedge B) (A \text{ не содержит } x)$

Принимается, что для $\vee$ применимы аналогичные леммы.